Acides, bases et équilibres acide-base

Couples, pH, acides et bases forts ou faibles, constante d'acidité, diagramme de prédominance, indicateurs colorés

Terminale — Physique-chimie · chapitre 1 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Passer du pH à $[H_3O^+]$ et inversement ; écrire la réaction d'un acide avec l'eau.
— Distinguer acide fort et acide faible avec le taux d'avancement ; calculer K_A et pK_A.
— Utiliser un diagramme de prédominance et choisir un indicateur coloré.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Un **acide** cède un ion H^+, une **base** en capte un : couple AH/A^-. L'eau est ampholyte (H_3O^+/H_2O et H_2O/HO^-).
— $\text{pH} = -\log\dfrac{[H_3O^+]}{c^\circ}$; $[H_3O^+] = c^\circ\, 10^{-\text{pH}}$; $K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$ à 25 °C.
— Acide **fort** : réaction totale avec l'eau, $\text{pH} = -\log C$. Acide **faible** : réaction limitée ($\tau < 1$), équilibre.
— $K_A = \dfrac{[A^-]_{éq}\,[H_3O^+]_{éq}}{[AH]_{éq}\,c^\circ}$; $pK_A = -\log K_A$; $\text{pH} = pK_A + \log\dfrac{[A^-]}{[AH]}$.
— **Prédominance** : $\text{pH} < pK_A$, AH prédomine ; $\text{pH} > pK_A$, A^- prédomine. Un indicateur coloré change de teinte autour de son pK_A (± 1).

MÉTHODE — acide fort ou faible ?

1. Calculer x_f à partir du pH : $[H_3O^+]_f = 10^{-\text{pH}}$**, donc** $x_f = [H_3O^+]_f \times V$

2. $x_{\max} = C \times V$ **(l'eau est en excès)**

3. $\tau = \dfrac{x_f}{x_{\max}} = \dfrac{10^{-\text{pH}}}{C}$ **:** $\tau = 1$ **acide fort,** $\tau < 1$ **acide faible**

Exemple. *Acide éthanoïque à* $C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, $\text{pH} = 3{,}4$ *:* $\tau = \dfrac{10^{-3{,}4}}{1{,}0 \times 10^{-2}} \approx 0{,}040$ *: acide faible.*

MÉTHODE — calculer K_A à partir d'un pH

1. $[H_3O^+] = [A^-] = 10^{-\text{pH}}$ **(une molécule d'acide donne un** A^- **et un** H_3O^+**)**

2. $[AH] = C - [A^-]$

3. $K_A = \dfrac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$**, puis** $pK_A = -\log K_A$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le pH n'est pas proportionnel à la concentration : diluer 10 fois un acide fort augmente le pH de 1. Ne pas confondre K_A et pK_A. Dans K_A, on n'écrit jamais l'eau.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. a) $[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L : pH ? **b)** $\text{pH} = 9{,}5$: $[H_3O^+]$? **c)** pH d'une solution d'acide chlorhydrique à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ? NIVEAU 1

2. Donner la base conjuguée de CH_3COOH et de NH_4^+, l'acide conjugué de HO^-. Pourquoi dit-on que l'eau est une espèce ampholyte ? NIVEAU 1

3. Écrire l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau et l'expression de sa constante d'acidité. NIVEAU 1

4. Couple NH_4^+/NH_3, $pK_A = 9{,}2$. Tracer le diagramme de prédominance. Quelle forme prédomine dans le sang ($\text{pH} = 7{,}4$) ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Deux solutions ont la même concentration $C = 1{,}0 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$: acide chlorhydrique (pH = 2,0) et acide éthanoïque (pH = 3,4). Calculer le taux d'avancement final de chaque réaction avec l'eau. Conclure. NIVEAU 2

6. Avec les données de l'exercice 5, calculer K_A et $\text{p}K_A$ du couple de l'acide éthanoïque. NIVEAU 2

7. Une solution du couple CH_3COOH/CH_3COO^- ($\text{p}K_A = 4{,}8$) a un pH de 5,8. Calculer $\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$ et le pourcentage de la forme basique. NIVEAU 2

8. Calculer le pH d'une solution d'hydroxyde de sodium (base forte) à $5{,}0 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}$. NIVEAU 2

9. Le bleu de bromothymol (BBT) a un $\text{p}K_A$ de 7,1 ; sa forme acide est jaune, sa forme basique bleue. Quelle est sa couleur dans une solution de pH 5 ? de pH 9 ? de pH 7 ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

10. L'aspirine (acide acétylsalicylique, noté AH, $M = 180\,\text{g/mol}$) forme le couple AH/A^- de $\text{p}K_A = 3{,}5$. NIVEAU 3

a) On dissout 500 mg d'aspirine dans 250 mL d'eau. Calculer la concentration apportée C.

b) Le pH mesuré vaut 2,8. Calculer le taux d'avancement final. L'aspirine est-elle un acide fort ?

c) Vérifier la valeur du $\text{p}K_A$ à partir de ces mesures.

d) Quelle forme prédomine dans l'estomac (pH = 2,0) ? dans l'intestin (pH = 8,0) ? Calculer $\frac{[A^-]}{[AH]}$ dans chaque cas.

11. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Quand on dilue 10 fois une solution d'acide fort, son pH augmente de 1.

b) Plus le $\text{p}K_A$ est grand, plus l'acide est fort.

c) À $\text{pH} = \text{p}K_A$, les deux formes du couple ont la même concentration.

d) Une solution de pH 6 contient dix fois plus d'ions H_3O^+ qu'une solution de pH 5.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On mélange des quantités égales d'acide éthanoïque et d'ion éthanoate ($\text{p}K_A = 4{,}8$). Quel est le pH du mélange ? On ajoute un peu d'acide fort : le rapport $\frac{[A^-]}{[AH]}$ passe de 1 à 0,8. De combien varie le pH ? Comment appelle-t-on une telle solution ?